

Exercice 1. (10 pts) Soit $(a_n)_n$ une suite numérique convergente vers l . Montrer que la limite l est unique.

Exercice 2. (15 pts) En utilisant la définition de la limite, montrer que

$$L = \frac{7}{4} + 3$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} = 2.$$

$$\begin{aligned} & \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} = \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} \\ & = \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} = \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} \\ & = \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} = \frac{2n^5 + 2n^3 - n + 2}{n^5 - n^4 + n^2 + 1} \end{aligned}$$

Exercice 3. (30 pts) On considère la suite

$$0 < U_0 < \frac{1}{4}, \quad U_{n+1} = \frac{U_n + \sqrt{U_n}}{3}.$$

- Montrer que $0 < U_n < \frac{1}{4}, \forall n \in \mathbb{N}$.
- En déduire que U_n est monotone et converge vers L à déterminer.
- Soit $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. Trouver les valeurs de $\inf A$ et $\sup A$. Que peut-on dire pour $\min A$ et $\max A$?

Exercice 4. (15 pts) On considère la fonction $f(x) = |E(\frac{x+1}{2})|, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$x: -5, -3, -1, 1, 3, 5$$

a. Déterminer l'image de f sur l'intervalle $[-5, 5]$.

b. Tracer la graphie de $f(x)$ sur $[-5, 5]$.

$$\begin{aligned} & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow f(x) = 0 \\ & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = 1 \\ & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{3}{2} \Rightarrow f(x) = 1 \\ & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{5}{2} \Rightarrow f(x) = 1 \\ & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{7}{2} \Rightarrow f(x) = 1 \\ & \frac{x+1}{2} \in \mathbb{Z} + \frac{9}{2} \Rightarrow f(x) = 1 \end{aligned}$$

Exercice 5. (30 pts) Soit Let $A = \left\{ (-1)^n + \frac{2 + (-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

- Montrer que A est bornée.
- Trouver $\sup A$ et $\inf A$.
- Que peut-on dire pour $\min A$ et $\max A$?

Bon travail

$$m > -1 + \frac{1}{2k+1}$$

$$m+1 > \frac{1}{2k+1}$$

$$(m+1)(2k+1) > 1$$